UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA / CC3084

Clasificación del origen de coágulos en ACV

Resultados del Proyecto 2 · Tema 22

Jorge López · 221038

12 de octubre de 2026

DEL PILOTO AL CONJUNTO COMPLETO

De 6 imágenes a 754 verificadas

PRIMERA ENTREGA

6

archivos visuales derivados; solo 3 tenían etiqueta vinculable al CSV

→

SEGUNDA FASE

754 / 754

imágenes etiquetadas de entrenamiento en PNG reducido · 632 pacientes · 11 centros

Qué cambió en el análisis

Rehicimos el EDA visual y la máscara de tejido sobre todas las imágenes disponibles para el entrenamiento. El EDA anterior era un piloto y no podía representar al conjunto completo.

Alcance exacto: copia PNG reducida de las láminas etiquetadas; no son todos los TIFF originales ni el conjunto oculto de prueba.

PROBLEMA Y OBJETIVO

¿Puede la imagen sugerir el origen?

Pregunta de investigación

¿Generalizan a pacientes nuevos los modelos basados en color y textura de regiones con tejido?

CE

Cardioembólico

Origen asociado con una fuente cardíaca.

LAA

Arteria grande

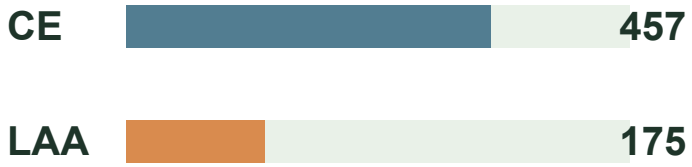
Ateroesclerosis de grandes arterias.

Meta: comparar tres algoritmos por paciente y comunicar sus límites en una aplicación interactiva.

EDA VISUAL COMPLETO

El conjunto es desigual y variable

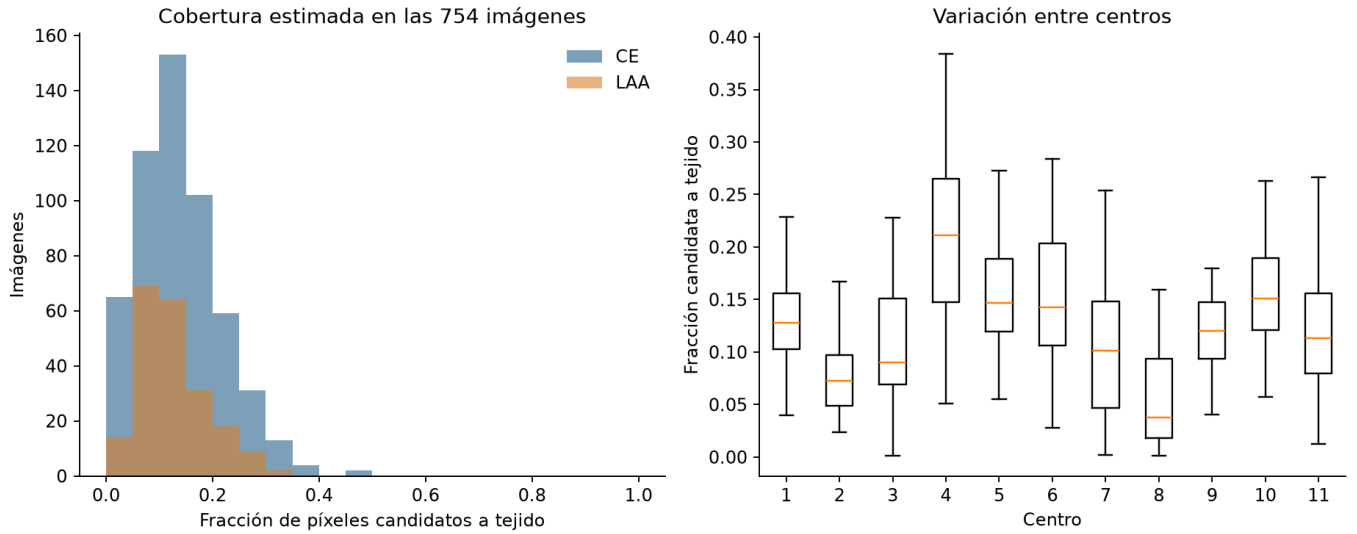
PACIENTES POR CLASE



12.45 %

mediana de área candidata a tejido

7 imágenes bajo 1 %: revisadas una por una.

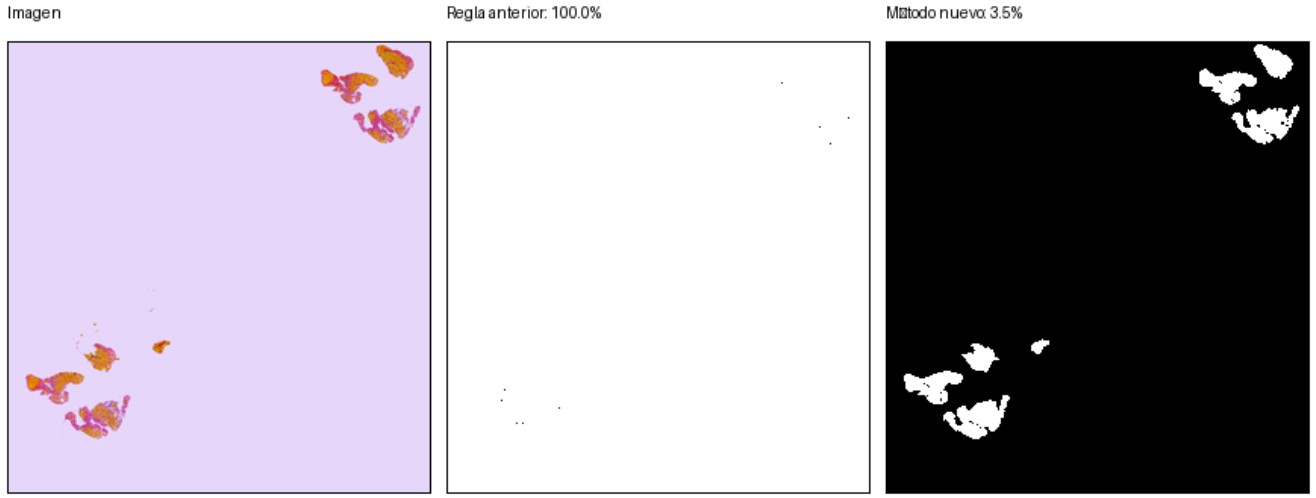


La cobertura varía entre centros; no prueba diferencias biológicas CE/LAA.

Fuente: EDA de las 754 imágenes reducidas; medidas por imagen, no por paciente.

PREPROCESAMIENTO

Separar tejido y fondo



La regla inicial incluía fondos teñidos; la máscara nueva usa color y textura.

REGIONES

5,933

recortes de 256 × 256 px

750 de 754 imágenes

630 de 632 pacientes con regiones; los 2 restantes estaban en entrenamiento.

Control de calidad: 61 pares imagen/máscara revisados; las 7 imágenes bajo 1 % se inspeccionaron visualmente.

DISEÑO EXPERIMENTAL

Partición por paciente, sin fuga

ENTRENAMIENTO

440

438 con regiones

VALIDACIÓN

97

elige el modelo

PRUEBA

95

evaluación final

57 medidas por región → 114 variables por paciente

Color, histogramas, entropía y textura; centro e ID no entran al modelo.

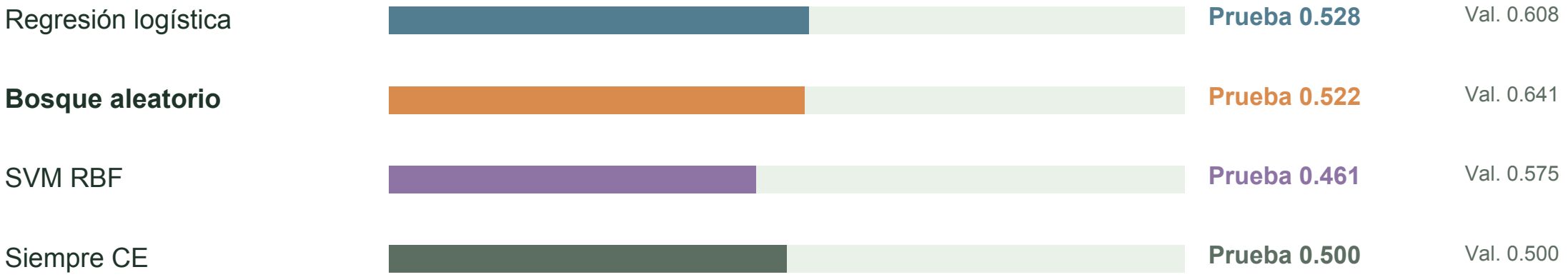
Regresión logística · Bosque aleatorio · SVM RBF

Búsqueda de hiperparámetros: 4 pliegues solo en entrenamiento · selección por AUC en validación.

RESULTADOS

El ganador no generalizó bien

AUC ROC



Bosque elegido por validación: AUC 0.641; en prueba: 0.522

AUC 0.5 ≈ azar. No se cambia el ganador después de mirar la prueba.

ERRORES DEL BOSQUE ALEATORIO

Solo identificó 5 de 26 pacientes LAA

Matriz de confusión en 95 pacientes de prueba

	Predicción CE	Predicción LAA
Real CE	54 aciertos CE	15 falsos LAA
Real LAA	21 LAA omitidos	5 aciertos LAA

19.2 %

sensibilidad LAA

La exactitud total (62.1 %) fue inferior a la línea base que siempre predice CE (72.6 %).

Interpretación: estas características simples de PNG reducidos no sustentan una clasificación clínica.

APLICACIÓN INTERACTIVA

Explorar, comparar y probar imágenes



114 características filtrables



Tres respuestas por paciente

Preprocesamiento automático · métricas interactivas · opción de ocultar el rendimiento

CONCLUSIONES

Flujo completo; modelo exploratorio

01	**Datos**	Conseguimos las 754 imágenes etiquetadas en PNG reducido y rehicimos el EDA; el piloto de seis imágenes quedó delimitado.
02	**Método**	Particionamos 632 pacientes sin mezclar imágenes, seleccionamos tejido y comparamos tres modelos con prueba reservada.
03	**Resultado**	El bosque elegido obtuvo AUC 0.522 y detectó 5/26 LAA en prueba. La app demuestra el flujo, no un uso clínico.

Referencias principales

Komura & Ishikawa (2018) · Patel et al. (2023) · Lucero-Garófano et al. (2025)
DOI y bibliografía APA completos en el informe final.